DEMOFORSØG 1.3A

Alkalimetaller i vand

Demoforsøg

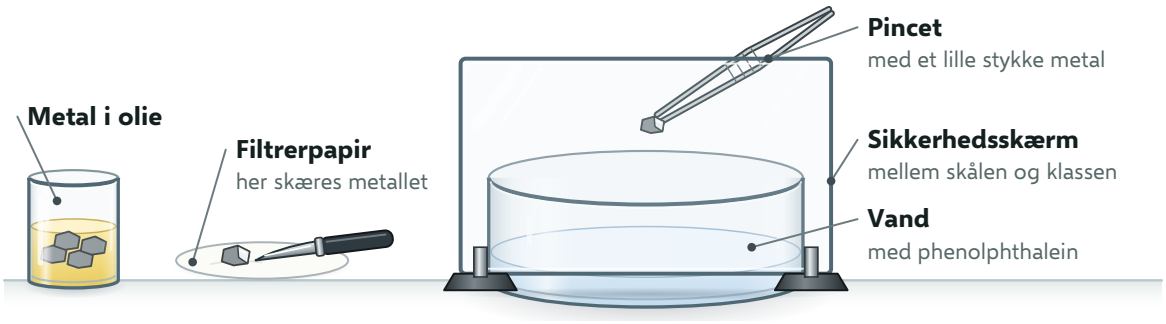
Din lærer viser forsøget, og du skal ikke selv lave det. Du skal se, hvordan lithium og natrium reagerer med vand, skrive ned, hvad du ser, og bagefter afstemme reaktionsskemaet for natrium og vand.

Lithium og natrium står begge i hovedgruppe 1, og de opbevares i olie, fordi de reagerer med både dioxygen og vand fra luften. Vandet i skålen er tilsat et par dråber phenolphthalein, som er farveløst i rent vand.

Apparatur og kemikalier: stor krystallisationsskål med vand, phenolphthalein, lithium og natrium i olie, kniv, pincet, filtrerpapir og en sikkerhedsskærm.

Sikkerhed: Læreren bruger skærm, sikkerhedsbriller og metalstykker så små som et riskorn.

Fremgangsmåde



Figur 1: Læreren skærer metallet på filtrerpapiret og lægger et lille stykke i vandet med pincetten bag skærmen.

1. Læreren skærer et lille stykke lithium af på filtrerpapiret og viser snitfladen. Se på snitfladen igen efter et minut.
2. Læreren lægger stykket i vandet med pincetten (figur 1).
3. Læreren gør det samme med natrium.

Resultater

Metal	Snitfladen lige efter skæringen: farve og glans	Snitfladen efter et minut: Hvad har ændret sig?	I vandet: Hvad sker der med stykket?	Vandets farve bagefter
Lithium, Li				
Natrium, Na				

Efterbehandling

1. Hvilke kendetegn på en kemisk reaktion så du? Sæt kryds i skemaet for hvert metal. Kendetegnene står i afsnit 1.4.

Kendetegn	Lithium (×)	Natrium (×)
Der kommer lys		
Der dannes en gas		
Der dannes et fast stof i en væske		
Farven ændrer sig		
Temperaturen ændrer sig		

2. Når natrium reagerer med vand, bliver der dannet natriumhydroxid, NaOH, og dihydrogen, H_2. Natriumhydroxid bliver opløst i vandet. Skriv tilstandssymbolerne i parenteserne, og afstem reaktionsskemaet. Lad feltet foran formlen stå tomt, hvis koefficienten er 1. Afstemning og tilstandssymboler står i afsnit 1.4.

Reaktionsskema for natrium og vand
☐ Na(☐) + ☐ H_2O(☐) → ☐ NaOH(☐) + ☐ H_2(☐)

3. Find natrium og kalium i det periodiske system, og udfyld skemaet. Første række er udfyldt.

Grundstof	Atomnummer	Elektronstruktur	Elektroner i yderste skal
Lithium, Li	3	(2, 1)	1
Natrium, Na			
Kalium, K			

4. Lithium og natrium ligner hinanden kemisk, fordi de har lige mange **protoner** / **elektroner i alt** / **elektroner i yderste skal** / **skaller**. Brug skemaet, og sæt en ring om det rigtige.

5. Kalium står under natrium i hovedgruppe 1. Sammenlign lithium og natrium i resultatskemaet, og sæt en ring om det, du forventer. Kalium reagerer **kraftigere end** / **lige så kraftigt som** / **svagere end** natrium med vand.